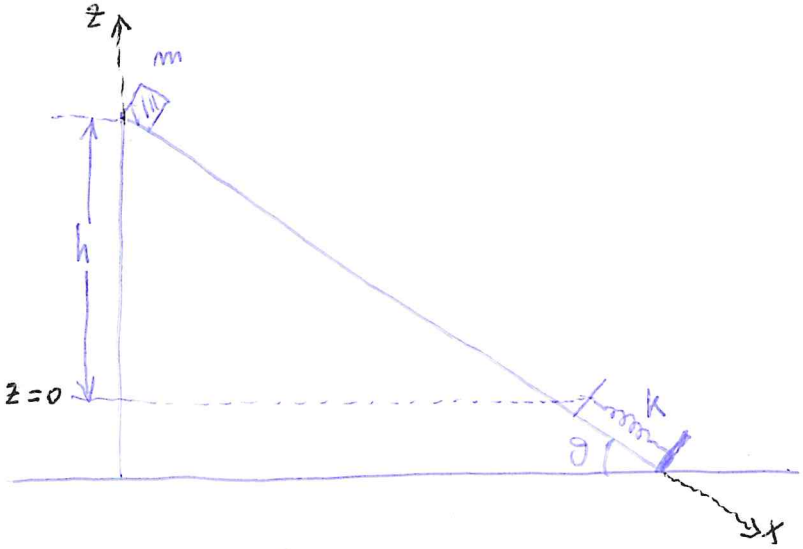
APPELLO STRAORDINARIO DEL 29/10/2024 A.A. 2023-2024

PROVA SCRITTA DI FISICA PER INFORMATICA

Problema n. 1



a) Durante il moto del corpo lungo il tratto liscio del piano inclinato, le uniche forze agenti sono la forza peso del corpo e la reazione vincolare normale del piano inclinato.
L'unica forza che compie lavoro è la forza peso, in quanto la reazione vincolare normale è diretta, a ogni istante, lungo la direzione perpendicolare a quella della velocità istantanea, per cui quest'ultima forza non compie lavoro.
Ma la forza peso è conservativa, per cui, essendo l'unica forza che compie lavoro, possiamo concludere che l'energia meccanica del corpo si conserva durante il moto.
Consideriamo un asse verticale, con coordinata z, orientato positivamente verso l'alto e con origine z=0 alla quota dell'estremo libero della molla quando questa è a riposo.

Vale l'uguaglianza

$$E_{m,f} = E_{m,i}$$

$E_{m,f}$: energia meccanica del corpo nell'istante in cui esso tocca l'estremità libera della molla (prima di comprimerla)

$E_{m,i}$: energia meccanica del corpo nell'istante in cui inizia a muoversi dalla posizione di partenza.

Risulta $E_{m,i} = mgh$; $E_{m,f} = \frac{1}{2} m v_1^2$

Allora: $\frac{1}{2} \cancel{m} v_1^2 = \cancel{m} g h \Rightarrow v_1^2 = 2gh$, e in fine

$$\boxed{v_1 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot (9{,}81\ m\,s^{-2}) \cdot (5\ m)} \simeq 9{,}9045\ m\,s^{-1}}$$

b) A questo punto, il corpo inizia a comprimere la molla lungo il tratto con attrito del piano inclinato.
Tra l'istante t_1 in cui il corpo entra in contatto con la molla e l'istante t_2 in cui la molla raggiunge la massima compressione d_M, le forze che compiono lavoro sono: forza peso, forza elastica esercitata dalla molla, forza di attrito dinamico esercitata dal piano inclinato.

Risulta $v(t=t_2) = 0$, $z(t=t_2) = -d_M \sin\theta$, $F_{d,x} = -\mu_d mg\cos\theta$

Applichiamo il teorema dell'energia cinetica tra gli istanti t_1 e t_2:

$$K_2 - K_1 = W_p + W_{el} + W_d$$

$$K_2 = 0 \qquad K_1 = \frac{1}{2} m v_1^2 \qquad W_p = mg\, d_M \sin\theta \qquad W_{el} = -\frac{1}{2} k d_M^2$$

$$W_d = -\mu_d\, mg\, (\cos\theta)\, d_M$$

$$-\frac{1}{2} m v_1^2 = mg\, d_M \sin\theta - \frac{1}{2} k d_M^2 - \mu_d\, mg\, (\cos\theta)\, d_M$$

$$-\frac{m}{k} v_1^2 = \frac{2\, mg \sin\theta}{k} d_M - d_M^2 - \frac{2\, \mu_d\, mg \cos\theta}{k} d_M$$

$$d_M^2 - 2\frac{mg}{k}(\sin\theta - \mu_d \cos\theta)\, d_M - \frac{m}{k} v_1^2 = 0$$

$$d_M = \frac{mg}{k}(\sin\theta - \mu_d \cos\theta) \pm \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 (\sin\theta - \mu_d \cos\theta)^2 + \frac{m}{k} v_1^2}$$

E' accettabile solo la radice con il segno + davanti alla radice quadrata (l'altra radice e' negativa).

$$d_M = \frac{mg}{k}(\sin\theta - \mu_d \cos\theta) + \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 (\sin\theta - \mu_d \cos\theta)^2 + \frac{m}{k} v_1^2},$$

che si può riscrivere anche così:

$$\boxed{d_M = \frac{mg}{k}\left[\sin\theta - \mu_d \cos\theta + \sqrt{(\sin\theta - \mu_d \cos\theta)^2 + \frac{k}{m}\left(\frac{v_1}{g}\right)^2}\right]}$$

Valore numerico: $d_M \simeq 1{,}466$ m

c) Il corpo perde energia meccanica sotto l'azione della forza di attrito dinamico.

Supponiamo che il corpo, dopo che la molla inizia a spingerlo in salita lungo il piano inclinato, ripassi per la posizione in cui la molla è a riposo. Tra l'istante in cui il corpo ha toccato per la prima volta l'estremo libero della molla e l'istante in cui il corpo ripassa per la posizione in cui la molla è a riposo, l'unico lavoro netto è quello compiuto dalla forza di attrito dinamico.

Pertanto, tra questi due istanti l'energia meccanica del corpo varia della quantità

$$\Delta E_m = -2 \cdot |F_{d,x}|\, d_M = -2\mu_d mg(\cos\theta) \cdot d_M = \Delta K ;$$

risulta infatti $\Delta E_M = \Delta K$ tra tali due istanti (la posizione è la stessa, per cui non c'è variazione dell'energia potenziale).

Poiché l'energia meccanica iniziale è $E_{m,0} = mgh$, l'energia meccanica nell'istante in cui il corpo ripassa per la posizione in cui la molla è a riposo è

$$E_m' = E_{m,0} - 2\mu_d mg(\cos\theta) d_M = mg\left[h - 2\mu_d(\cos\theta)d_M\right] \simeq 44{,}07\ \text{J},$$

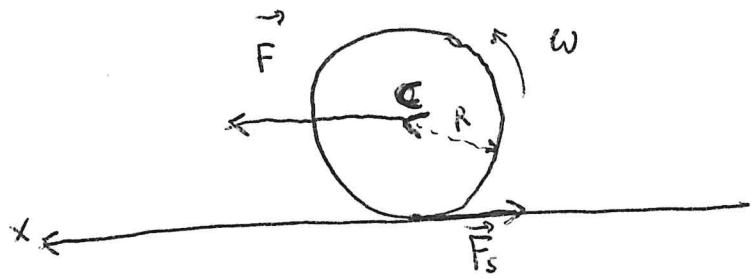
mentre era $E_{m,0} = mgh \simeq 49{,}05$ J

Pertanto, la molla riesce a tornare nella posizione di riposo (mentre invece non riuscirebbe se risultasse $E'_m < 0$ nel calcolo precedente, il che porterebbe a un assurdo).

d) Dunque, la quota massima al di sopra della posizione dell'estremo libero della molla a riposo alla quale arriva il corpo si ottiene sfruttando la conservazione dell'energia meccanica (dato che a questo punto il corpo risale lungo il piano inclinato liscio):

$$mgh_M = E'_m \Rightarrow \boxed{h_M = \frac{E'_m}{mg} = h - 2\mu_d(\cos\theta)d_M \simeq 4{,}192\,m}$$

Problema n. 2



a) Scriviamo l'espressione dell'accelerazione del centro di massa della ruota tenuto conto del vincolo di puro rotolamento:

$$a_{c,x} = \alpha R$$

Dunque, la forza risultante agente sul centro di massa della ruota è

$$\boxed{F_{T,x} = M a_{c,x} = M \alpha R = (10\,kg)\cdot(0.5\,rad\,s^{-2})\cdot(0{,}3\,m) = 1{,}5\,N}$$

b) Il momento meccanico che produce l'accelerazione angolare della ruota è dovuto alla forza di attrito statico. Rispetto al centro di massa della ruota, risulta

$$I_z \alpha = |F_{s,x}| R \quad , \quad \text{con} \quad I_z = \frac{1}{2} M R^2$$

Imponiamo la condizione di attrito statico:

$$|F_{s,x}| \leq \mu_s |\vec{N}| = \mu_s M g \Rightarrow \frac{1}{2} \cancel{M} \frac{R^{\cancel{2}} \alpha}{\cancel{R}} \leq \mu_s \cancel{M} g$$

$$\Rightarrow \mu_s \geq \frac{\alpha R^{\cancel{2}}}{2g} \Rightarrow \boxed{\mu_{s,min} = \frac{\alpha R}{2g} = \frac{(0.5\,rad\,s^{-2})\cdot(0.3\,m)}{2\cdot(9.81\,m\,s^{-2})} \simeq 0.0076}$$

c) Equazioni cardinali per il moto della ruota:

$$\boxed{\begin{cases} M a_x = F_x - F_{s,x} \\ I_z \alpha = R|F_{s,x}| \qquad\qquad I_z = \frac{1}{2} M R^2 \\ a_x = \alpha R \quad \text{(vincolo di puro rotolamento)} \end{cases}}$$

F_x e' la componente x della forza $\vec{F}$ applicata dall'esterno nel centro di massa della ruota, che si somma alla forza di attrito statico $\vec{F}_s$ che agisce fintanto che la forza $\vec{F}$ viene applicata e la ruota non slitta.

Il momento meccanico applicato alla ruota per mantenere costante l'accelerazione angolare e'

$$\boxed{\tau_z = I_z \alpha = \frac{1}{2} M R^2 \alpha = \frac{1}{2} \cdot (10\ kg)(0.3\ m)^2 (0.5\ rad\ s^{-2}) \simeq \simeq 0.225\ N \cdot m}$$

d) La potenza istantanea che deve essere fornita alla ruota e'

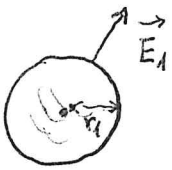
$$P(t) = \tau_z \omega(t) = I_z \alpha\, \omega(t)$$

In questo caso risulta $\omega(t) = \alpha t$ (essendo per ipotesi $\omega(0) = 0$); allora:

$$\boxed{P(t) = \frac{1}{2} M R^2 \alpha^2 t}$$

Problema n. 3

a)



Applicando il teorema di Gauss a una superficie sferica concentrica alla sfera conduttrice e di uguale raggio r_1, otteniamo:

$$4\pi r_1^2 \left|\vec{E}_1(r=r_1)\right| = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$ da cui ricaviamo

$$\boxed{E_1 = \left|\vec{E}_1(r=r_1)\right| = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2} = \frac{10^2 \cdot 10^{-9}\,C}{4\pi \cdot \left(8.854 \cdot 10^{-12}\,\frac{C^2}{N \cdot m^2}\right) \cdot \left(10^{-2}\,m\right)^2} \simeq 0.9 \cdot 10^7\,\frac{N}{C}}$$

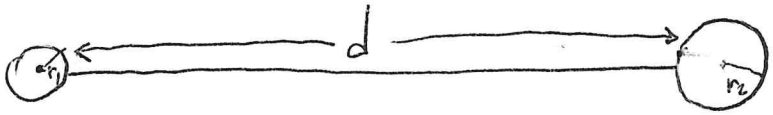
Il potenziale elettrico sulla superficie della sfera si può ricavare se ricordiamo che deve risultare

$$E_{1,r} = -\frac{dV}{dr}(r=r_1),$$ per cui possiamo scrivere

$$V(r) = -\int E_{1,r}(r)\,dr,$$ imponendo che $V(r)$ si annulli per $r \to +\infty$.

$$\Rightarrow \quad V(r_1) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1} \Rightarrow \boxed{V_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_1} = \frac{10^2 \cdot 10^{-9}\,C}{4\pi \cdot \left(8.854 \cdot 10^{-12}\,\frac{C^2}{N \cdot m^2}\right) \cdot \left(10^{-2}\,m\right)} \simeq 0.9 \cdot 10^5\,V}$$

b)



$d \gg r_1 + r_2$

All'equilibrio, la carica totale nelle due sfere conduttrici deve essere uguale alla carica iniziale Q, e le due sfere devono trovarsi allo stesso potenziale elettrico:

$$\begin{cases} Q_1 + Q_2 = Q \\ \dfrac{Q_1}{\cancel{4\pi\varepsilon_0} r_1} = \dfrac{Q_2}{\cancel{4\pi\varepsilon_0} r_2} \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{1}{r_1} Q_1 - \dfrac{1}{r_2} Q_2 = 0 \\ Q_1 + Q_2 = Q \end{cases}$$

Metodo di Cramer: $\Delta = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_1} & -\frac{1}{r_2} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{1}{r_2} \\ Q & 1 \end{vmatrix} = \frac{Q}{r_2} \quad ; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_1} & 0 \\ 1 & Q \end{vmatrix} = \frac{Q}{r_1}$$

$$\boxed{\begin{aligned} Q_1 &= \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{Q/r_2}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}} = \frac{Q}{1 + \frac{r_2}{r_1}} = \frac{r_1 Q}{r_1 + r_2} = \frac{Q}{3} \simeq 33.3 \text{ nC} \\ Q_2 &= \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{Q/r_1}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}} = \frac{Q}{1 + \frac{r_1}{r_2}} = \frac{r_2 Q}{r_1 + r_2} \simeq \frac{2}{3} Q \simeq 66.7 \text{ nC} \end{aligned}}$$

c) Se $d \gg r_1 + r_2$, gli effetti di polarizzazione reciproca tra le due sfere conduttrici risultano trascurabili, e per quanto riguarda l'energia potenziale di mutua interazione elettrica si possono considerare cariche puntiformi, per cui:

$$\boxed{U_{12} \simeq \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 d} = \frac{\frac{Q}{3}\cdot\frac{2}{3}Q}{4\pi\varepsilon_0 d} = \frac{2}{9}\cdot\frac{(10^{-7}C)^2}{4\pi\left(8.854\cdot10^{-12}\frac{C^2}{N\cdot m^2}\right)\cdot(3m)} \simeq 0.666\cdot10^{-5}\,J}$$

d) Nell'ipotesi $d \gg r_1 + r_2$, otteniamo per l'energia potenziale elettrica totale del sistema:

$$U_T = U_1 + U_2 + U_{12} = \frac{Q_1^2}{8\pi\varepsilon_0 r_1} + \frac{Q_2^2}{8\pi\varepsilon_0 r_2} + \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 d} \simeq$$

$$\simeq \frac{Q_1^2}{8\pi\varepsilon_0 r_1} + \frac{Q_2^2}{8\pi\varepsilon_0 r_2} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{9}\left[\frac{1}{r_1} + \frac{4}{r_2}\right] =$$

$$= \frac{Q^2}{72\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} + \frac{4}{r_2}\right) = \frac{(10^{-7}C)^2}{72\pi\left(8.854\cdot10^{-12}\frac{C^2}{N\cdot m^2}\right)}\left(\frac{1}{0.01\,m} + \frac{4}{0.02\,m}\right) \simeq$$

$$\simeq 1.5\cdot10^{-3}\,J$$

$U_{12} \ll U_1, U_2$ per cui U_{12} si può trascurare nella somma.

L'energia potenziale elettrica della sfera conduttrice 1

e' $$\boxed{U_0 = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 r_1} = \frac{(10^{-7}\,C)^2}{8\pi\left(8.854\cdot 10^{-12}\,\frac{C^2}{N\cdot m^2}\right)\cdot(0.01\,m)} \simeq 4.5\cdot 10^{-3}\,J}$$

Risulta $\boxed{U_T < U_0}$

Ciò significa che, nella redistribuzione della carica elettrica tra le due sfere conduttrici, c'e' stata una perdita di energia potenziale elettrostatica.